

Auteur: Yoren Collier
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 2D nr. 10.9

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 4x + 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1 + 1 - 2}{1 - 4 + 3} = \frac{0}{0}$$

We weten dat 1 een nulpunt is voor beide $t(x)$ en $n(x)$. Met $t(x)$ de (veelterm)functie van de teller en $n(x)$ de (veelterm)functie van de noemer. Hierdoor kunnen we Horner gebruiken en de teller en noemer ontbinden zodat we verder het limiet kunnen berekenen.

Horner voor de teller:

$$1 \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & -2 \\ & 1 & 2 \\ & 1 & 2 & 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow t(x) = (x - 1)(x + 2)$$

Horner voor de noemer:

$$1 \left| \begin{array}{ccc} 1 & -4 & 3 \\ & 1 & -3 \\ & 1 & -3 & 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow n(x) = (x - 1)(x - 3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)}(x+2)}{\cancel{(x-1)}(x-3)} = \frac{1+2}{1-3} = \frac{-3}{2}$$

References